

ATLAS NEXUS

Inteligencia accionable para el merchant moderno.

IA conversacional · Forecasting con ML · Insights accionables · Smart Receipt 2.0
Una capa de inteligencia agnóstica al POS, lista para distribuirse en el ecosistema Fiserv.

Mayo 2026 · Equipo Atlas Nexus · Presentación para Fiserv

PARTE 1

Lo que ya tenemos.

MVP funcional, demostrable y conectado a un POS real.

El comerciante moderno está sentado sobre data que no usa.

4 dolores recurrentes que detectamos hablando con merchants reales en LATAM.

El dashboard del POS es básico

Reportes y exports a Excel. No le dice al merchant **qué hacer** con esos números — solo se los muestra.

No hay IA conversacional

El merchant no puede preguntar “¿por qué bajaron mis ventas?” y obtener una respuesta razonada con su data real.

Sin predicciones de stock

El comercio chico no sabe cuánto comprar la semana que viene. Termina con faltantes o capital frenado en inventario.

Clientes que se van sin avisar

El POS no detecta churn temprano ni sugiere acción de retención. La data del comportamiento del cliente está, no se usa.

Un acelerador de decisiones para el merchant.

Tomamos las ventas, productos y clientes que ya están en el POS y los convertimos en respuestas y acciones — no en un reporte más.

IA Conversacional

“¿Cuál es mi producto estrella esta semana?” → respuesta en castellano, con los números reales del comercio.

Forecasting con XGBoost

Predice demanda por producto a 7 días vista. Devuelve una lista de compras priorizada por urgencia.

Alertas accionables

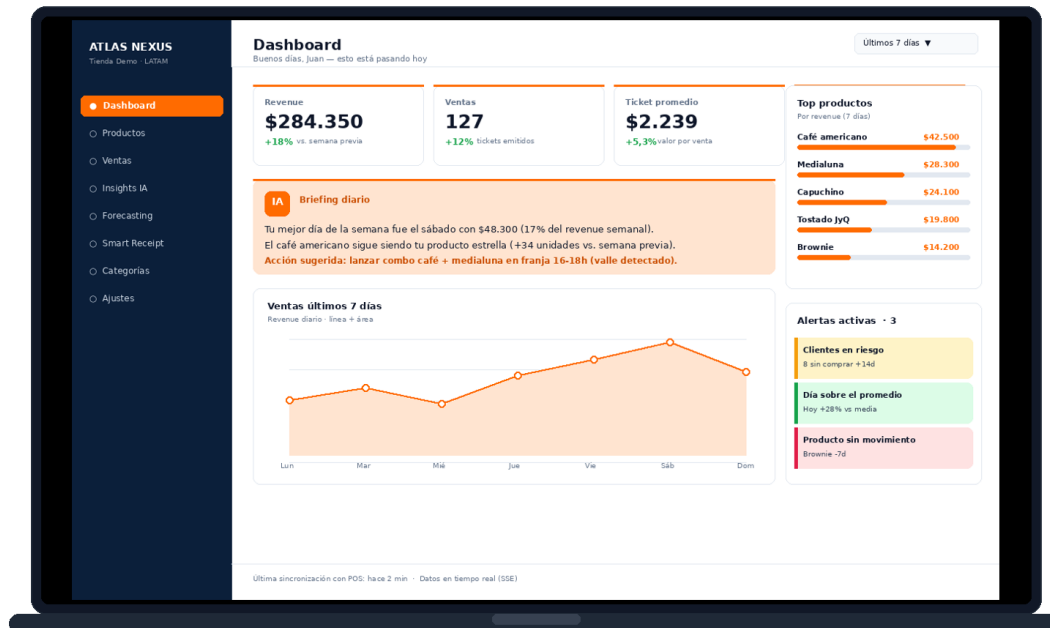
Clientes en riesgo, productos sin movimiento, días sobre el promedio, avance de meta mensual.

“Un asesor de negocio que vive dentro del POS del comerciante, 24/7, que habla su idioma y le dice qué hacer hoy.”

LO QUE YA ESTÁ CONSTRUIDO

MVP funcional, demostrable y en producción.

Web + Backend + ML + IA + Android parcial. Todo dockerizado.



Dashboard en vivo

KPIs con deltas vs período previo, top

Briefing diario con IA

Dato del día + insight + acción concreta. Llama

Chat con tu negocio

Preguntas en español con historial. Data real

Forecasting + Stock

XGBoost semanal por producto. Confianza

Alertas automáticas

Cientes en riesgo, productos sin movimiento.

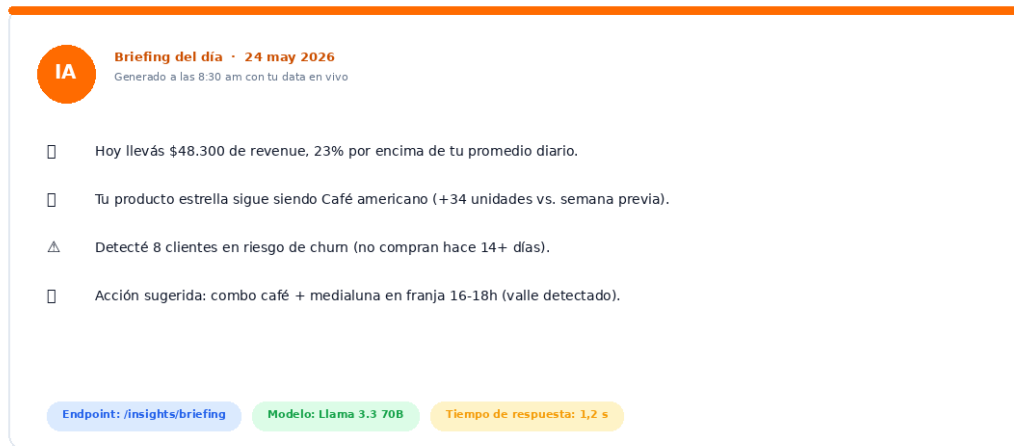
Smart Receipt 2.0

QR de cada venta → micrositio web → review + promo.

Briefing diario + chat — el merchant le pregunta a su data.

Stack: Groq SDK + Llama 3.3 70B con prompts parametrizados por contexto real del comercio.

Briefing diario · cada mañana



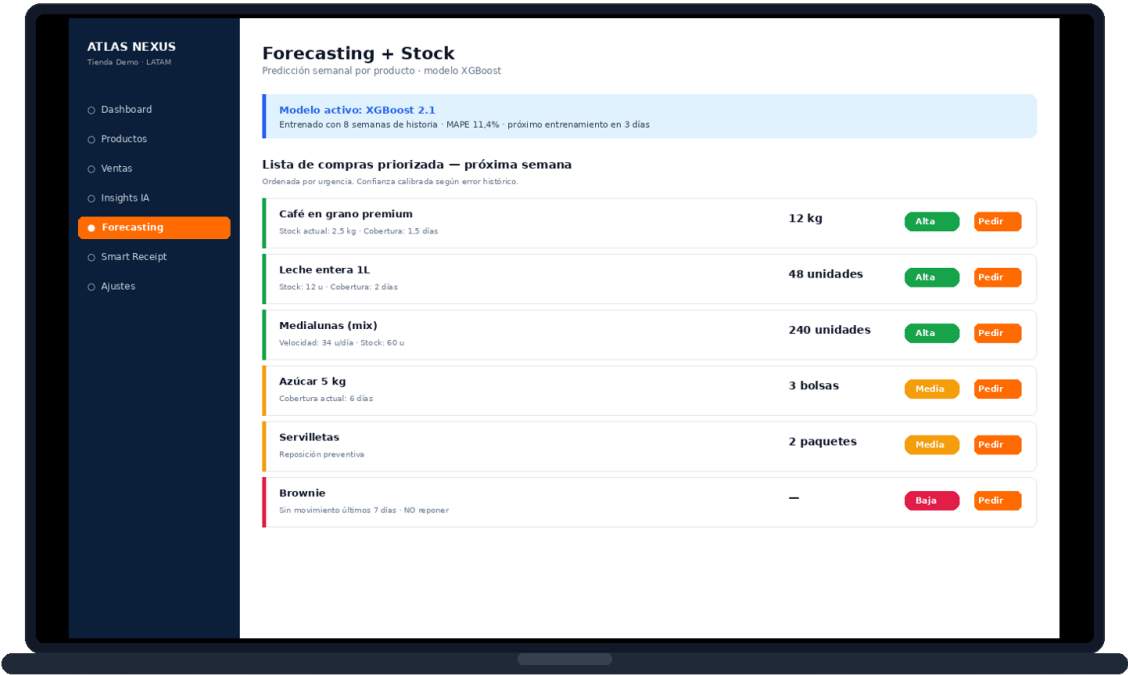
Endpoint: GET /insights/briefing · Llama 3.3 70B vía Groq

Chat conversacional · móvil + web



Predicción semanal por producto + lista de compras priorizada.

XGBoost en producción. Fallback robusto para merchants nuevos sin histórico.



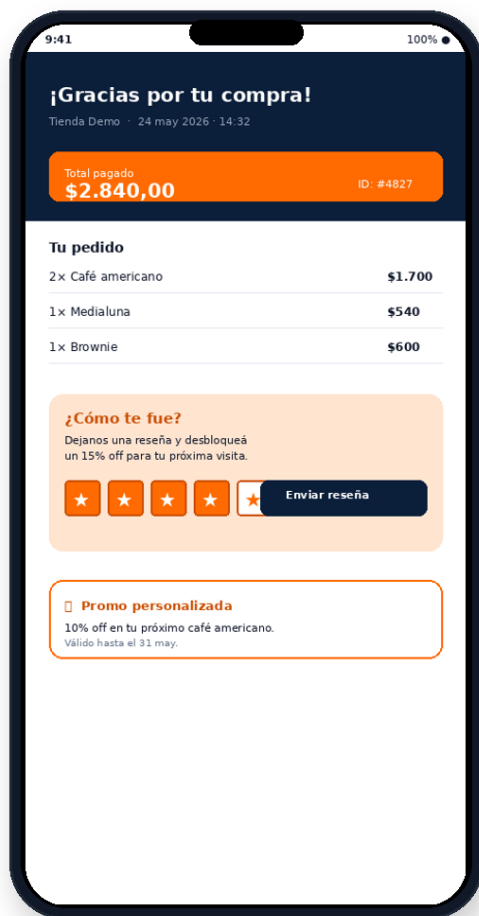
Impacto

Menos faltantes, menos capital frenado en inventario. Especialmente útil en perecederos (cafetería, panadería, farmacia).

Modelo	XGBoost 2.1
Features	Lags, día, mes, tendencia, estacionalidad
Fallback	Rolling mean si hay <4 semanas
Output	Lista de compras priorizada
Confianza	Semáforo verde / amarillo / rojo
Endpoint	/forecasting/recommendations

Cada ticket se convierte en un micrositio web.

Una feature que ningún POS tradicional ofrece. Convierte el papelito en canal de marketing y retención.



Para el merchant

Cada venta tiene su URL pública. La comparte, la imprime con QR o la pega en redes.

Para el cliente

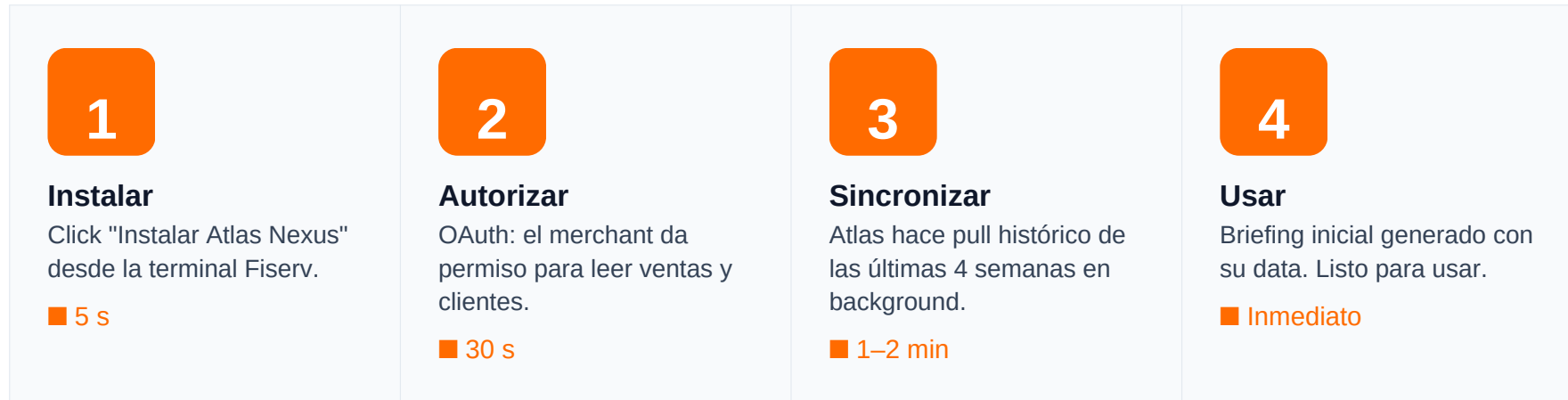
Escanea el QR, ve detalle, deja reseña con estrellas y recibe promo personalizada.

Para Atlas Nexus

Canal de retención propio + base de reviews. Cierra el loop venta → reseña → siguiente venta.

De cero a primer insight en menos de 5 minutos.

Autoservicio total. El merchant no necesita asistencia técnica ni configuración manual.



Hoy (MVP): registro web + sync manual con asistencia técnica. **Fase 3 (objetivo Fiserv):** el flujo de arriba, 100% autoservicio.

Arquitectura moderna, simple y lista para escalar.

Stack elegido por madurez del ecosistema, costo operativo bajo y velocidad de iteración.

Frontend	React 18 · Vite 5 · Tailwind CSS · Recharts · Lucide
Backend	Python 3 · FastAPI 0.115 · SQLAlchemy 2.0 · Pydantic
Base de datos	PostgreSQL 15 (UUID, ENUMs, índices únicos, FKs)
Autenticación	JWT (HS256) · bcrypt · refresh con gracia
IA conversacional	Groq SDK · Llama 3.3 70B versatile · prompts con data real
Machine Learning	XGBoost 2.1 · scikit-learn · pandas · numpy
Streaming	Server-Sent Events (sse-starlette)
Integración POS	Cliente HTTP REST (httpx) + webhooks idempotentes
DevOps	Docker + docker-compose · hot reload · volúmenes
Mobile	Android nativo · Kotlin · Gradle KTS

Ya leemos ventas reales de un POS productivo.

Pull + webhook · Idempotente · Mapeo limpio. La integración con Clover prueba que el stack funciona end-to-end.

Integración POS hoy

Hoy estamos integrados con Clover como prueba de stack:

- **Pull manual:** botón *Sync* que trae las últimas N órdenes y las inserta idempotentemente.
- **Webhook:** recibe el evento y trae la orden completa.
- **Mapeo limpio:** orden POS → Sale + SaleItems internos, con auto-creación de productos.
- **Conversión correcta** de centavos, unitQty, métodos de pago, marcas y tipos de tarjeta.

La capa de integración está abstraída por servicio — agregar otro POS es un adapter, no una reescritura.

Pieza por pieza

Endpoint POS	GET /v3/merchants/{mid}/orders
Auth	Bearer token (configurable)
Webhook payload	{type, objectId}
Idempotencia	order_id UNIQUE en sales
Manejo de duplicados	skipped si ya estaba importada
Modelo final	Sale + items, listos para BI/IA/ML

PARTE 2

Lo próximo a implementar.

Roadmap de ML, IA avanzada y go-to-market con Fiserv.

De MVP a producto distribuido en el ecosistema Fiserv.

6 fases concatenadas. La fase 3 es la que nos pone en producción dentro del stack de Fiserv.

Fase 1	Cerrar app Android (Productos, Ventas, Insights, Forecasting, push)	1–2 sem
Fase 2	Hardening: HMAC en webhook, OAuth, CI, tests, reset password, observabilidad	2–3 sem
Fase 3	Multi-tenant + integración con Fiserv + sync completo	3–4 sem
Fase 3.5	ML avanzado: Market Basket, RFM, Churn predictivo, anomalías	1–2 sem
Fase 4	IA proactiva, precios dinámicos, fraude, IA por voz, generador de promos	1–2 meses
Fase 5	WhatsApp Business, loyalty, mini-e-commerce, capital de trabajo, facturación electrónica	2–3 meses

Modelos formales sobre la data transaccional.

Cada modelo se traduce en una acción concreta sugerida al merchant.

Market Basket + Lift

“Quienes compran café también compran medialuna el 78% de las veces (lift 2.3x).” Combos sugeridos, sube ticket promedio 10–25%.

Segmentación RFM + KMeans

Agrupar clientes en VIP / Frecuentes / Ocasionales / Dormidos / Nuevos. Habilita marketing dirigido.

Churn predictivo

Reemplaza la regla actual (“>14 días sin comprar”) por XGBoost binario. Probabilidad de no volver en 30 días, intervención antes de que se vayan.

Detección de anomalías

Isolation Forest sobre ventas. Detecta fraudes potenciales, errores de carga, anomalías de inventario. Threshold ajustable.

Velocity por producto

Fast-movers vs slow-movers. Decisión clara de qué dejar de comprar y qué pedir más, complementa el forecasting.

Cohortes de retención

Tabla cohorte mes vs mes. Mide si las campañas funcionan, métrica core del tier Pro.

De respuestas a acciones — la IA empieza a moverle números al comercio.

4 features que convierten Atlas Nexus de asesor pasivo a asesor que actúa.

IA proactiva (push)

El sistema le manda un insight al merchant sin que pregunte: “Hoy vas a vender 30% menos por la lluvia”, “Producto X en racha”.

Generador de promos con IA

“Mandale un 15% off por WhatsApp a tus 12 clientes en riesgo con texto personalizado a cada uno.” Cierra el ciclo detección → acción.

IA por voz

El comerciante le habla al celular y escucha la respuesta. Whisper → backend → TTS. Diferenciación para perfil no técnico.

Precios dinámicos

Sugerencia de precio por producto basada en elasticidad histórica + benchmarks del sector. Margen +3–8% por producto bien tuneado.

La próxima ola de insights, más allá del dashboard básico.

Estos requieren multi-tenant + sync completo del POS. Habilitados por fase 3.

Performance por vendedor

Ranking de empleados por revenue, ticket promedio y conversión. Requiere sync de employees del POS.

Análisis de mermas

% de órdenes que terminan en void/refund. Razones más frecuentes. Requiere webhook de refunds/voids.

LTV predicho por cliente

Modelo BG/NBD + Gamma-Gamma. Predice valor total a 12 meses. Combinado con churn → “VIPs en riesgo”.

Benchmarking entre comercios

“Tu ticket promedio está en el percentil 60 entre cafeterías de tu zona.” Foso defensivo del producto.

Estacionalidad + feriados

Detección de picos recurrentes y aviso anticipado. Día de la madre, cumpleaños del local, días de cobro.

Correlación clima ↔ ventas

“Cuando llueve vendés 22% menos.” Ajuste de stock perecedero anticipado por pronóstico.

4 ejes de crecimiento sin reescribir el producto.

Pensado desde el día 1 para crecer en merchants, verticales, países y canales de monetización.

Técnica · miles de merchants sin reescribir

Stack horizontal estándar (FastAPI + Postgres + Docker). ML batch nocturno = costo lineal por merchant. IA con cache + rate-limit por tier = costo controlado.

Producto · POS-agnostic + multi-vertical

Capa de integración abstraída — sumar un POS nuevo es un adapter. El motor de insights no cambia entre retail / food / salud / farmacia.

Geográfica · español-first, expansión natural

Foco LATAM (español). Portugués e inglés son traducción de prompts + ajuste de feriados/moneda — no es reescritura.

Negocio · distribución cautiva + pricing por tier

App Market Fiserv = 0 CAC, sólo conversión. Pricing escalable Free → Pro → Business → Enterprise. Billing centralizado por Fiserv.

Una capa de inteligencia lista para distribuirse.

Lo que Fiserv ya tiene: pagos, hardware, base instalada. Lo que sumamos nosotros: la capa de IA que convierte esa data en plata para el merchant.

Capa de inteligencia agnóstica

Atlas Nexus está construido para ser POS-agnostic. Hoy con Clover, mañana con cualquier merchant del stack Fiserv (Carat, Clover, IPS, etc.).

Distribución por App Market

Listo para integrarse en la base instalada de Fiserv. Onboarding desde la terminal, billing centralizado, trial configurable.

Idioma + localización

Español first, foco LATAM. Insights pensados para el merchant chico/mediano de la región — el que más necesita asesoramiento.

Foco en valor para merchant

Cada feature mueve un número: ticket promedio, retención, faltantes, capital frenado. No vendemos dashboards, vendemos resultados.

4 palancas que se traducen en plata.

Cada feature está pensada para mover un número real del comercio. Rangos basados en benchmarks de retail + nuestros pilotos.

+10–25
%

ticket promedio
con combos sugeridos

+5–15
%

retención de clientes
con churn predictivo

–30%

faltantes de stock
con forecasting semanal

–80%

horas de análisis
con briefing diario

Tesis: Fiserv monetizó pagos y hardware. El próximo escalón de valor para el merchant es la inteligencia sobre la data que ya genera. Atlas Nexus es esa capa.

3 colaboraciones concretas para acelerar el go-to-market.

Lo demás lo construimos nosotros.

Acceso a partner tools

Sandbox de desarrollo, documentación de OAuth / APIs Fiserv, guidelines de App Market review.

Pilotos guiados

5–10 merchants reales para validar onboarding < 5 min y medir lift en ticket promedio + retención.

Co-marketing post-launch

Featured listing en App Market, case study conjunto, presencia en eventos de partner / cliente.

Próximo paso sugerido: sesión técnica conjunta para definir alcance del piloto y stack de integración.



GRACIAS

Atlas Nexus — la capa de inteligencia para el merchant moderno.

¿Conversamos sobre cómo avanzamos con Fiserv?

